Résumés de papiers académiques

Dérivés de volatilité, moment swaps, volatility swaps et skew swaps

Contenu du document :

- **W. Schoutens** – *Moment Swaps*
- **P. Carr & R. Lee** – *Volatility Derivatives*
- **P. B. Lee** – *Optimal Skew Swap Replication*

Auteur : _____

Cours / Projet : _____

Date : _____

Table des matières

W. Schoutens – *Moment Swaps* **3**
Référence bibliographique . . . 3
Idée générale du papier . . . 3
Définition des moment swaps . . . 3
Cas particulier : variance swap . . . 3
Interprétation des moments supérieurs . . . 4
Moment swaps sur futures . . . 4
Le log-contract . . . 4
Résultat central : décomposition et couverture . . . 4
Application importante : amélioration de la couverture du variance swap . . . 5
Modèles utilisés pour tester l'idée . . . 5
Modèle de Heston . . . 5
Modèles de Lévy à temps stochastique . . . 5
Prix du log-contract . . . 5
Résultats numériques . . . 6

P. Carr & R. Lee – *Volatility Derivatives* **7**
Référence bibliographique . . . 7
Objectif du papier . . . 7
Variance réalisée et volatilité réalisée . . . 7
Pourquoi les volatility swaps sont difficiles à répliquer . . . 7
Approximation par développement de Taylor . . . 8
Interprétation économique . . . 8
Réplication des variance swaps . . . 8
Réplication des volatility swaps . . . 8
Lien avec les options sur volatilité . . . 8
Applications pratiques . . . 9
Lien avec les moment swaps . . . 9

P. B. Lee – *Optimal Skew Swap Replication* **10**
Référence bibliographique . . . 10
Objectif du papier . . . 10
Skew réalisée . . . 10
Définition du skew swap . . . 10
Lien avec les variance swaps et gamma swaps . . . 10
Variance swaps . . . 11
Gamma swaps . . . 11
Réplication avec options vanilles . . . 11
Optimisation de la réplication . . . 11
Résultats empiriques . . . 11
Interprétation économique . . . 12
Lien avec les autres dérivés de volatilité . . . 12

Conclusion générale **13**

W. Schoutens – *Moment Swaps*

Référence bibliographique

Schoutens, W. (2005), *Moment swaps*, Quantitative Finance, 5(6), 525–530.

Idée générale du papier

Ce papier propose une extension naturelle du *variance swap* aux **moments d'ordre supérieur** des rendements logarithmiques réalisés.

L'idée est simple : si le variance swap permet d'échanger la variance réalisée contre un niveau fixe, alors on peut définir de manière analogue des contrats portant sur :

— le **troisième moment** réalisé, lié à la **skewness** ;
— le **quatrième moment** réalisé, lié à la **kurtosis** ;
— et plus généralement le k**-ième moment** réalisé.

L'objectif du papier est double :

1. introduire les **moment swaps** comme instruments de couverture contre des erreurs d'anticipation sur les moments supérieurs de la distribution ;
2. montrer comment ces produits peuvent être **couverts** et comment ils peuvent même **améliorer la couverture classique d'un variance swap**.

Définition des moment swaps

On considère une grille discrète de dates

$$t_i = i\Delta t, \qquad i = 0, 1, \ldots, n, \qquad \Delta t = \frac{T}{n}.$$

Si S_i désigne le prix du sous-jacent à la date t_i, alors les rendements logarithmiques discrets sont

$$\log\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right), \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Le k**-ième moment swap** sur le stock est défini par le payoff :

$$\mathrm{MOMS}^{(k)}_{\mathrm{stock}} = N \sum_{i=1}^{n} \left(\log\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)\right)^k,$$

où N est le nominal.

Cas particulier : variance swap

Pour $k = 2$, on retrouve le **variance swap** :

$$\mathrm{VS} = \sum_{i=1}^{n} \left(\log\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)\right)^2.$$

Ce contrat protège contre des changements inattendus de régime de volatilité.

Interprétation des moments supérieurs

— $k = 3$ **:** mesure reliée à la **skewness réalisée**. Elle permet de se couvrir contre un mauvais scénario de dissymétrie des rendements.

— $k = 4$ **:** mesure reliée à la **kurtosis réalisée**. Elle protège contre les événements extrêmes, les queues épaisses, ou l'apparition de gros sauts.

L'intérêt du papier est donc de déplacer l'analyse au-delà de la seule volatilité.

Moment swaps sur futures

Schoutens préfère travailler d'abord avec des **futures** de maturité T, de prix

$$F_t = e^{(r-q)(T-t)} S_t,$$

où r est le taux sans risque et q le rendement continu du dividende.

Le payoff du k-ième moment swap sur futures est

$$\mathrm{MOMS}^{(k)}_{\text{futures}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\log \left(\frac{F_i}{F_{i-1}} \right) \right)^k .$$

Le papier établit ensuite une relation entre moment swaps sur stock et sur futures. En négligeant les termes d'ordre élevé en Δt, on obtient l'approximation :

$$\mathrm{MOMS}^{(k)}_{\text{futures}} \approx \mathrm{MOMS}^{(k)}_{\text{stock}} - k(r-q)\Delta t \, \mathrm{MOMS}^{(k-1)}_{\text{stock}}.$$

Le log-contract

Un objet central du papier est le **log-contract**, défini par

$$\mathrm{LOG}_{\text{stock}} = \sum_{i=1}^{n} \log \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} \right) = \log(S_T) - \log(S_0).$$

C'est un ingrédient clé car il apparaît dans la décomposition des moments d'ordre supérieur. Le papier rappelle aussi qu'on peut répliquer ce log-contract via une combinaison statique d'obligations et d'options vanilles.

Résultat central : décomposition et couverture

Le coeur de l'article consiste à écrire le payoff d'un moment swap d'ordre k comme une combinaison de :

1. une position sur le **log-contract** ;
2. une **stratégie dynamique** en futures ;
3. des **moment swaps d'ordre inférieur**.

Schoutens part du développement de Taylor de $(\log x)^k$ autour de $x = 1$ et montre qu'on peut approximer

$$\mathrm{MOMS}^{(k)}_{\text{futures}}$$

par une somme de termes plus simples à couvrir.

Application importante : amélioration de la couverture du variance swap

Pour $k = 2$, Schoutens retrouve la couverture classique du variance swap :

$$\mathrm{VS}_{\text{futures}} \approx 2\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta F_i}{F_{i-1}} - \mathrm{LOG}_{\text{futures}}\right).$$

En prenant maintenant $k = 3$, Schoutens obtient une relation qui implique :

$$\mathrm{VS}_{\text{futures}} \approx 2\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta F_i}{F_{i-1}} - \mathrm{LOG}_{\text{futures}}\right) - \frac{1}{3}\mathrm{MOMS}^{(3)}_{\text{futures}}.$$

Cela signifie qu'on peut **améliorer la couverture d'un variance swap** en ajoutant une position sur un **swap de troisième moment**.

Modèles utilisés pour tester l'idée

Le papier illustre cette amélioration de couverture sous plusieurs modèles avancés.

Modèle de Heston

Le sous-jacent suit une dynamique de type Black–Scholes avec volatilité stochastique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - q)\,dt + \sigma_t\,dW_t,$$

et la variance instantanée suit un processus CIR.

Modèles de Lévy à temps stochastique

Schoutens considère aussi des modèles avec sauts et temps stochastique, notamment :

- **NIG-CIR** ;
- **VG-CIR**.

Prix du log-contract

Le papier montre aussi que le prix du log-contract peut être obtenu directement à partir de la fonction caractéristique du modèle choisi. Si

$$\phi(u, t) = \mathbb{E}^Q\left[e^{iu\log(S_T)} \mid \mathcal{F}_0\right],$$

alors

$$\mathbb{E}^Q[\log(S_T)] = \frac{1}{i}\frac{\partial\phi(u,t)}{\partial u}\bigg|_{u=0}.$$

Résultats numériques

Le papier compare deux stratégies :

1. la couverture classique du variance swap ;
2. la couverture enrichie avec un **moment swap de troisième ordre**.

Les simulations montrent que la seconde stratégie donne :

— une **moyenne de P&L plus proche de zéro** ;
— une **variance de P&L plus faible** ;
— des **queues moins épaisses**.

Idée clé à retenir : la variance n'est qu'un cas particulier d'une famille plus large de produits sur moments réalisés. Pour mieux couvrir un variance swap, il faut tenir compte des moments supérieurs, notamment du troisième moment.

P. Carr & R. Lee – *Volatility Derivatives*

Référence bibliographique

Carr, P. & Lee, R. (2009). *Volatility Derivatives.* Working paper, Bloomberg / NYU.

Objectif du papier

Ce papier étudie la construction et la réplication de produits dérivés portant directement sur la **volatilité réalisée**.

Contrairement aux **variance swaps**, qui portent sur la variance réalisée

$$RV_T = \sum_{i=1}^{n} \left(\log \left(\frac{S_{t_i}}{S_{t_{i-1}}} \right) \right)^2,$$

les **volatility derivatives** portent sur la **racine carrée de la variance réalisée** :

$$\sqrt{RV_T}.$$

Variance réalisée et volatilité réalisée

Un **variance swap** paie :

$$RV_T - K_{var},$$

tandis qu'un **volatility swap** paie :

$$\sqrt{RV_T} - K_{vol},$$

où K_{vol} est la volatilité implicite du swap.

Pourquoi les volatility swaps sont difficiles à répliquer

La difficulté principale vient du fait que la fonction racine carrée est **non linéaire** :

$$\sqrt{x}.$$

Par conséquent,

$$E[\sqrt{RV_T}] \neq \sqrt{E[RV_T]}.$$

Cette différence est appelée **convexity bias**. Elle implique que le strike d'un volatility swap ne peut pas être déduit simplement du strike du variance swap.

Approximation par développement de Taylor

Carr et Lee utilisent un développement de Taylor autour de la variance attendue :

$$\sqrt{x} \approx \sqrt{m} + \frac{1}{2\sqrt{m}}(x-m) - \frac{1}{8m^{3/2}}(x-m)^2 + \dots$$

où $m = E[RV_T]$.

En appliquant cette expansion à RV_T, on obtient :

$$E[\sqrt{RV_T}] \approx \sqrt{E[RV_T]} - \frac{\mathrm{Var}(RV_T)}{8(E[RV_T])^{3/2}}.$$

Interprétation économique

Le strike du volatility swap est donc approximativement :

$$K_{vol} \approx \sqrt{K_{var}} - \frac{\mathrm{Var}(RV_T)}{8K_{var}^{3/2}}.$$

Cela signifie que :

— le strike du volatility swap est **inférieur** à la racine du strike du variance swap ;

— la différence dépend de la **volatilité de la variance réalisée**.

Réplication des variance swaps

Le papier rappelle un résultat fondamental : un variance swap peut être répliqué statiquement avec un continuum d'options. Le strike du variance swap est donné par

$$K_{var} = \frac{2e^{rT}}{T}\left(\int_0^{F_0} \frac{P(K)}{K^2}dK + \int_{F_0}^{\infty} \frac{C(K)}{K^2}dK\right).$$

Réplication des volatility swaps

Carr et Lee montrent que la volatilité réalisée peut être approchée par une combinaison de :

— variance swaps ;

— stratégies dynamiques sur le sous-jacent ;

— options vanilles.

Cependant, contrairement aux variance swaps, il n'existe pas de réplication purement statique simple.

Lien avec les options sur volatilité

Le papier relie les volatility derivatives aux produits suivants :

— volatility swaps ;

— variance swaps ;

— options sur variance ;

— options sur volatilité.

Ces instruments sont importants pour les marchés de volatilité et pour des indices comme le VIX.

Applications pratiques

Les volatility derivatives permettent notamment :

— de prendre une position pure sur la volatilité ;
— de couvrir des portefeuilles d'options ;
— de trader la différence entre volatilité implicite et réalisée.

Lien avec les moment swaps

Ce papier est également lié aux travaux sur les **moment swaps**. En effet :

— la variance correspond au second moment ;
— la volatilité est une transformation non linéaire de ce moment ;
— la correction de convexité dépend de moments supérieurs.

Idée clé à retenir : la volatilité réalisée ne se réplique pas aussi simplement que la variance réalisée, car la racine carrée introduit un biais de convexité. Le strike d'un volatility swap doit donc inclure un ajustement.

P. B. Lee – *Optimal Skew Swap Replication*

Référence bibliographique

Lee, P. B. (2024). *Optimal Skew Swap Replication.* AlphaVols / SAAM Working Paper.

Objectif du papier

Ce papier propose une méthode efficace pour répliquer un **skew swap réalisé**.

Alors que :

- les **variance swaps** permettent de trader la variance réalisée ;
- les **gamma swaps** permettent d'obtenir une exposition différente à la volatilité ;

le **skew swap** permet de prendre une position sur l'**asymétrie de la distribution des rendements**.

Skew réalisée

On considère les rendements logarithmiques discrets :

$$r_i = \log\left(\frac{S_{t_i}}{S_{t_{i-1}}}\right).$$

La skewness réalisée correspond au troisième moment normalisé :

$$\text{Skew} = \frac{\sum r_i^3}{\left(\sum r_i^2\right)^{3/2}}.$$

Cependant, cette définition n'est pas directement utilisable dans un produit dérivé, d'où l'introduction d'un payoff fondé sur le troisième moment réalisé.

Définition du skew swap

Le payoff proposé est basé sur

$$\sum_{i=1}^{n} r_i^3.$$

Cette quantité capture l'asymétrie des mouvements de prix :

- skew négative : fortes baisses ;
- skew positive : fortes hausses.

Lien avec les variance swaps et gamma swaps

Le résultat central du papier est que le payoff du skew swap peut être exprimé comme une combinaison de :

— variance swaps ;
— gamma swaps.

Ainsi,

$$\text{Skew Swap} \approx \text{Variance Swap} - \text{Gamma Swap}.$$

Cette relation résume l'intuition centrale du papier.

Variance swaps

Le variance swap est défini par :

$$RV_T = \sum_{i=1}^{n} \left(\log \left(\frac{S_{t_i}}{S_{t_{i-1}}} \right) \right)^2 .$$

Son payoff est :

$$RV_T - K_{var}.$$

Gamma swaps

Le gamma swap est une variante du variance swap dans laquelle les rendements sont pondérés par le niveau du sous-jacent. Une approximation de payoff est :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{S_{t_i}}{S_0} \left(\log \left(\frac{S_{t_i}}{S_{t_{i-1}}} \right) \right)^2 .$$

Réplication avec options vanilles

Variance swaps et gamma swaps peuvent être répliqués avec des **strips d'options**. Le skew swap peut donc être construit indirectement à partir d'options vanilles.

Optimisation de la réplication

Dans la théorie, la réplication nécessite un continuum de strikes. En pratique, on ne dispose que d'un nombre limité d'options liquides.

Le papier propose donc d'utiliser une méthode de **quadrature gaussienne** pour approximer l'intégrale de réplication. Cette méthode permet de choisir un nombre limité de strikes optimaux.

Le résultat principal est qu'environ **8 options** suffisent pour répliquer correctement un skew swap de maturité **6 mois sur SPX**.

Résultats empiriques

Les simulations montrent que :

— la réplication avec quelques options capture correctement l'exposition au skew ;
— l'erreur de réplication est faible ;
— la stratégie est robuste pour différentes maturités.

Interprétation économique

Le skew swap permet de trader directement :

- l'asymétrie de la distribution des rendements ;
- le risque de crash ;
- la forme du smile de volatilité.

Dans les marchés actions, la skew implicite est généralement négative car les investisseurs paient pour se protéger contre les crashs.

Lien avec les autres dérivés de volatilité

Ce papier s'inscrit dans une littérature plus large sur :

- les variance swaps ;
- les volatility swaps ;
- les moment swaps ;
- les gamma swaps.

Le skew swap correspond au **troisième moment de la distribution** et complète naturellement les variance swaps.

Idée clé à retenir : un skew swap peut être répliqué efficacement à partir de variance swaps, gamma swaps et d'un petit nombre d'options vanilles bien choisies. Cela rend le produit exploitable en pratique.

Conclusion générale

Ces trois papiers s'inscrivent dans une même logique : aller au-delà de la simple volatilité implicite pour construire, comprendre et répliquer des produits exposés à des caractéristiques plus fines de la distribution des rendements.

- **Schoutens** généralise le variance swap aux moments supérieurs ;
- **Carr & Lee** étudient les dérivés portant sur la volatilité elle-même ;
- **Peter B. Lee** montre comment répliquer concrètement un skew swap.

Pour un projet sur la réplication de **variance / gamma / skew swaps**, ces trois références sont très complémentaires :

- la première donne la base conceptuelle sur les moments ;
- la deuxième explique la différence entre variance et volatilité ;
- la troisième fournit une approche directement exploitable pour la réplication pratique du skew.